

Глава 2: Управление моторами

Чему ты научишься

В этой главе ты станешь экспертом по моторам! Ты научишься: - Изменять скорость мотора во время работы - Заставлять моторы вращаться назад - Видеть, как далеко повернулся мотор - Заставлять моторы двигаться на точные расстояния (например, "повернись ровно на 90 градусов")

Урок 1.1: Заставь его крутиться

Цель: Заставь свой первый мотор вращаться!

Код

```
robot lesson 1.1
cd lesson1_1
robot run solution.py
```

Смотри на мотор! Он должен вращаться 3 секунды, а потом остановиться.

Что происходит?

```
from evabot import Motor
import time

motor = Motor(1)      # Подключись к мотору №1
motor.start()         # Разбуди его
motor.run(30)          # Вращайся со скоростью 30 RPM
time.sleep(3)         # Жди 3 секунды
motor.stop()          # Останови и разблокируй
```

Представь мотор как игрушку с выключателем: - `motor.start()` = Включи его - `motor.run(30)` = Заставь работать со скоростью 30 - `motor.stop()` = Выключи его

Попробуй это!

Заставь его вращаться быстрее:

```
motor.run(60)    # В два раза быстрее!
```

Заставь его вращаться дольше:

```
time.sleep(10)   # Вращайся 10 секунд вместо 3!
```

Урок 1.2: Управление скоростью

Цель: Изменяй скорость мотора во время работы!

Изменение скорости в действии

```
motor.start()

print("Начинаем медленно...")
motor.run(20)      # Медленно
time.sleep(2)

print("Ускоряемся!")
motor.run(60)      # Быстрее
time.sleep(2)

print("Замедляемся...")
motor.run(30)      # Средне
time.sleep(2)

print("Едем назад!")
motor.run(-40)     # Реверс!
time.sleep(2)

motor.stop()
```

Запусти:

```
robot lesson 1.2
cd lesson1_2
robot run solution.py
```

Ты должен услышать, как мотор ускоряется и замедляется!

Понимание скорости

RPM означает "Оборотов в минуту": - `motor.run(30)` = 30 оборотов за одну минуту (пол-оборота в секунду) - `motor.run(60)` = 60 оборотов за одну минуту (1 оборот в секунду) - `motor.run(120)` = 120 оборотов за одну минуту (2 оборота в секунду)

Направление: - Положительное число = Вперёд (по часовой стрелке) - Отрицательное число = Назад (против часовой стрелки) - Ноль = Стоп

```
motor.run(50)      # Вперёд на 50 RPM
motor.run(-50)     # Назад на 50 RPM
motor.run(0)       # Стоп
```

Задача: Разгон скорости

Заставь мотор постепенно ускоряться от 10 до 100 RPM:

```
motor.start()

for speed in range(10, 101, 10): # 10, 20, 30, ... 100
    print(f"Скорость: {speed} RPM")
    motor.run(speed)
    time.sleep(1)
```

```
motor.stop()
```

Урок 1.3: Старт и стоп

Цель: Узнай разные способы остановки мотора.

Три способа остановить

1. `hold()` - Останови, но оставайся заблокированным

```
motor.run(30)
time.sleep(2)
motor.hold()      # Прекрати движение, но вал остаётся заблокированным
```

Мотор перестаёт вращаться, но ты всё ещё не можешь повернуть его рукой. Это как нажать "паузу" на видео.

Когда использовать: Когда хочешь временно остановиться, но держать мотор готовым.

2. `disable()` - Разблокируй вал

```
motor.run(30)
time.sleep(2)
motor.disable()   # Останови и разблокируй вал
```

Мотор останавливается, и теперь ты можешь повернуть его рукой. Это как усыпить мотор.

Когда использовать: Когда закончил работу и хочешь сэкономить энергию или отрегулировать позицию мотора вручную.

3. `stop()` - Полная остановка

```
motor.run(30)
time.sleep(2)
motor.stop()      # Останови, разблокируй и очисти
```

Это делает всё: останавливает мотор, разблокирует его и очищает. Используй это в конце программы.

Попробуй сам

```
robot lesson 1.3
cd lesson1_3
robot run solution.py
```

Программа продемонстрирует все три способа остановки!

Когда какой использовать?

Представь это так:

hold() = Кнопка паузы
├ Мотор перестаёт двигаться
├ Вал остаётся заблокированным
└ Готов снова двигаться быстро

disable() = Режим сна
├ Мотор перестаёт двигаться
├ Вал разблокируется (можешь повернуть его)
└ Экономит энергию

stop() = Выключить
├ Мотор перестаёт двигаться
├ Вал разблокируется
└ Полная очистка (используй в конце программы)

Урок 1.4: Чтение позиции

Цель: Научись видеть, как далеко повернулся твой мотор!

Встроенный счётчик мотора

У каждого мотора есть встроенный счётчик (называется энкодер), который считает, сколько раз он вращается. Он супер точный - может считать **3200 шагов за оборот!**

Чтение позиции

```
motor.start()

# Посмотри, где мы начали
start_position = motor.get_position()
print(f"Начинаем с: {start_position}")

# Вращайся 2 секунды
motor.run(60) # 60 RPM = 1 оборот в секунду
time.sleep(2)

# Посмотри, где мы закончили
end_position = motor.get_position()
print(f"Заканчиваем на: {end_position}")

# Посчитай, как далеко мы переместились
distance = end_position - start_position
print(f"Переместились на {distance} шагов")
print(f"Это примерно {distance / 3200} оборотов")

motor.stop()
```

Понимание чисел

Позиция измеряется в "импульсах" (также называются шаги): - **3200 импульсов** = 1 полный оборот (360 градусов) - **1600 импульсов** = половина оборота (180 градусов) - **800**

импульсов = четверть оборота (90 градусов)

Чтобы конвертировать импульсы в обороты:

```
rotations = pulses / 3200
```

Чтобы конвертировать импульсы в градусы:

```
degrees = pulses / 8.889 # Потому что 3200 ÷ 360 = 8.889
```

Смотри, как считает!

Эта программа показывает позицию, пока мотор работает:

```
motor.start()
motor.run(60) # 1 оборот в секунду

# Покажи позицию 10 раз
for i in range(10):
    pos = motor.get_position()
    rotations = pos / 3200
    print(f"Позиция: {pos:6d} импульсов = {rotations:.2f} оборотов")
    time.sleep(0.5)

motor.stop()
```

Попробуй:

```
robot lesson 1.4
cd lesson1_4
robot run solution.py
```

Ты увидишь, как число растёт, пока мотор вращается!

Проверь скорость своего мотора

Действительно ли твой мотор вращается с той скоростью, которую ты ему говоришь?

```
motor.start()

# Скажи мотору работать на 60 RPM (1 оборот в секунду)
motor.run(60)

# Измерь ровно 1 секунду
start = motor.get_position()
time.sleep(1)
end = motor.get_position()

# Как далеко он прошёл?
moved = end - start
print(f"Мотор переместился на {moved} импульсов")
print(f"Ожидалось: 3200 импульсов (1 оборот)")
print(f"Разница: {moved - 3200} импульсов")
```

```
motor.stop()
```

Близко к 3200? Отлично! Небольшие различия (± 100) нормальны.

Урок 1.5: Движение на точное расстояние

Цель: Заставь мотор двигаться ровно на 90 градусов, или ровно на 2 оборота, или на любое точное количество!

Магия управления позицией

Вместо того чтобы говорить "вращайся со скоростью 30 RPM", ты можешь сказать "переместись ровно на 90 градусов, а потом остановись".

Это супер полезно для: - Роботизированных рук (переместить сустав ровно на 45 градусов) - Захватов (открыть ровно на 30 градусов) - Колёс (повернуться ровно на 2 оборота)

Установка стартовой точки

Сначала скажи мотору, где "ноль":

```
motor.start()
motor.zero_position() # Сейчас это ноль!
```

Это отмечает текущую позицию как твою референсную точку. Все движения будут измеряться отсюда.

Движение на точные расстояния

Переместись на 90 градусов вперёд:

```
motor.move_by(90, 40, 'degrees')
```

Это означает: "Переместись на 90 градусов со скоростью 40 RPM, затем автоматически остановись."

Твой код ждёт, пока движение не закончится! Это как `time.sleep()`, но он знает, когда мотор действительно достиг цели.

Полный пример

```
motor.start()

# Установи стартовую позицию как ноль
motor.zero_position()
print("Позиция теперь ноль!")

# Переместись на 90 градусов (четверть оборота)
print("Перемещаюсь на 90 градусов...")
motor.move_by(90, 40, 'degrees')
print(f"Позиция сейчас: {motor.get_position()} импульсов")
```

```
# Вернись в ноль
print("Возвращаюсь в ноль...")
motor.move_to(0, 30, 'degrees')
print(f"Позиция сейчас: {motor.get_position()} импульсов")

# Полный оборот
print("Делаю полный оборот...")
motor.move_by(360, 50, 'degrees')
print(f"Позиция сейчас: {motor.get_position()} импульсов")

# Назад в ноль
motor.move_to(0, 40, 'degrees')

motor.stop()
```

Попробуй:

```
robot lesson 1.5
cd lesson1_5
robot run solution.py
```

Два способа точного перемещения

1. `move_by()` - Переместись ОТ того места, где ты есть

```
# Начни с позиции 0
motor.zero_position()

# Переместись на 90 градусов вперёд → теперь на 90
motor.move_by(90, 40, 'degrees')

# Переместись ещё на 90 градусов вперёд → теперь на 180
motor.move_by(90, 40, 'degrees')

# Переместись на 90 градусов назад → теперь на 90
motor.move_by(-90, 40, 'degrees')
```

Представь `move_by()` как шаги: "сделай 5 шагов вперёд" перемещает тебя относительно того, где ты сейчас.

2. `move_to()` - Иди В конкретную позицию

```
# Начни с позиции 0
motor.zero_position()

# Иди на 90 градусов → перемещается на 90
motor.move_to(90, 40, 'degrees')

# Иди на 180 градусов → перемещается на 180
motor.move_to(180, 40, 'degrees')

# Иди на 0 градусов → возвращается в 0
motor.move_to(0, 40, 'degrees')
```

Представь `move_to()` как переход в комнату с номером: "иди в комнату 5" отведёт тебя туда, не важно, откуда ты начал.

Градусы против оборотов

Ты можешь использовать либо градусы, либо обороты:

Градусы (для углов):

```
motor.move_by(90, 40, 'degrees')    # Четверть оборота
motor.move_by(180, 40, 'degrees')    # Половина оборота
motor.move_by(360, 40, 'degrees')    # Полный оборот
```

Обороты (для нескольких вращений):

```
motor.move_by(0.5, 40, 'rotations')  # Половина оборота
motor.move_by(1, 40, 'rotations')    # Один полный оборот
motor.move_by(2.5, 40, 'rotations')  # Два с половиной оборота
```

Используй градусы для маленьких движений, обороты для больших!

Задача: Квадратная волна

Можешь ли ты заставить мотор двигаться вперёд-назад как квадратная волна?

```
motor.start()
motor.zero_position()

# Двигайся вперёд-назад 5 раз
for i in range(5):
    motor.move_by(90, 40, 'degrees')    # Вперёд
    motor.move_by(-90, 40, 'degrees')    # Назад

motor.stop()
```

Задача: Часы

Заставь мотор работать как минутная стрелка часов:

```
motor.start()
motor.zero_position()

# Начни на 12 часов (0 градусов)
# Переместись на 3 часа (90 градусов)
# Затем 6 часов (180 градусов)
# Затем 9 часов (270 градусов)
# Назад на 12 часов (0 градусов)

motor.move_to(90, 40, 'degrees')    # 3 часа
time.sleep(1)

motor.move_to(180, 40, 'degrees')    # 6 часов
time.sleep(1)
```



```
motor.move_to(270, 40, 'degrees') # 9 часов
time.sleep(1)

motor.move_to(0, 40, 'degrees')    # 12 часов

motor.stop()
```

Шпаргалка команд мотора

Вот всё, что ты можешь сказать мотору:

Запуск и остановка

```
motor = Motor(1)      # Подключись к мотору №1
motor.start()          # Разбуди мотор
motor.stop()           # Останови и очисти (используй в конце)
```

Управление скоростью (непрерывное вращение)

```
motor.run(30)          # Вращайся вперёд на 30 RPM
motor.run(-30)         # Вращайся назад на 30 RPM
motor.run(0)           # Останови (но оставайся заблокированным)
motor.hold()           # То же, что run(0) - останови, но оставайся заблокированным
motor.disable()        # Останови и разблокируй вал
```

Чтение позиции

```
pos = motor.get_position() # Получи текущую позицию в импульсах
rotations = pos / 3200     # Конвертируй в обороты
degrees = pos / 8.889      # Конвертируй в градусы
```

Управление позицией (точные движения)

```
motor.zero_position()    # Установи текущую позицию как ноль

motor.move_by(90, 40, 'degrees') # Переместись на 90 градусов отсюда
motor.move_by(-180, 30, 'degrees') # Переместись на 180 градусов назад
motor.move_by(2, 50, 'rotations') # Переместись на 2 полных оборота

motor.move_to(90, 40, 'degrees') # Иди на 90 градусов (от нуля)
motor.move_to(0, 30, 'degrees')  # Вернись в ноль
motor.move_to(1.5, 50, 'rotations') # Иди на 1.5 оборота
```

Понимание чисел

3200 импульсов = 1 полный оборот = 360 градусов
1600 импульсов = половина оборота = 180 градусов
800 импульсов = четверть оборота = 90 градусов

60 RPM = 1 оборот в секунду
120 RPM = 2 оборота в секунду

Чему ты научился

Потрясающий прогресс! Теперь ты знаешь:

□ Заставлять моторы вращаться с любой скоростью □ Изменять скорость во время работы □ Вращать вперёд и назад □ Останавливать моторы разными способами □ Считывать, как далеко повернулся мотор □ Перемещать моторы на точные расстояния

Дальше: Несколько моторов!

Готов к следующему вызову? → [Глава 3: Несколько моторов](#)

Ты научишься: - Управлять 4 моторами одновременно - Заставлять их работать вместе - Создавать паттерны движения - Строить настоящую систему движения!